

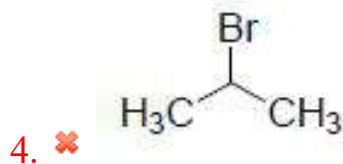
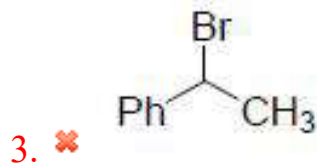
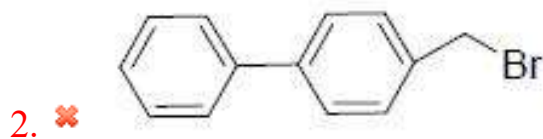
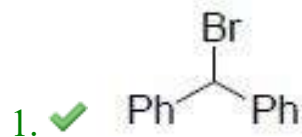
Chemistry - Question 155

Original paper page 107; original question and option regions

The rate for S_N1 reaction will be faster for which of the following bromides?

క్రింది బ్రోమైడ్లలో దేనికి S_N1 చర్యలో అధిక చర్యావేగం కలదు.

Options :



Assertion (A) : I- Bromopentane reacts with AgCN to give pentylisocyanide

Reason (R) : AgCN is mainly ionic in nature

నిశ్చితము (A) : I- బ్రోమోపెంటేన్ తో చర్యలో పెంటైల్ ఐసోసయనైడ్ను ఇచ్చింది.

కారణం (R) : AgCN ముఖ్యంగా అయానిక్ స్వభావం కలది.

Options :

A is true R is true and R is correct explanation of A

1. ✖ A మరియు R లు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ

A is true, R is true but R is not correct explanation of A

2. ✖ A మరియు R లు సరైనవి కాని A కు R సరైన వివరణ కాదు.

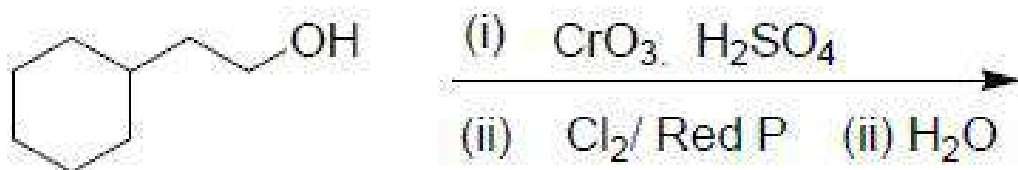
A is true, R is false

3. ✔ A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

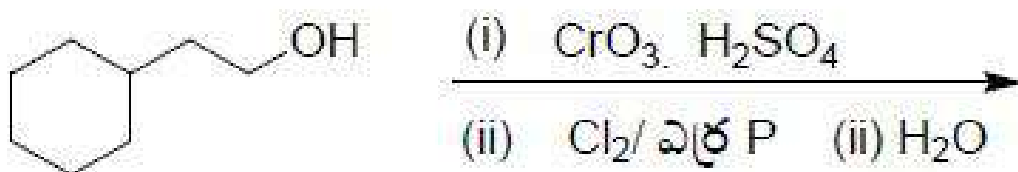
A is false, R is true

4. ✖ A సరైనది కాదు కాని R సరైనది

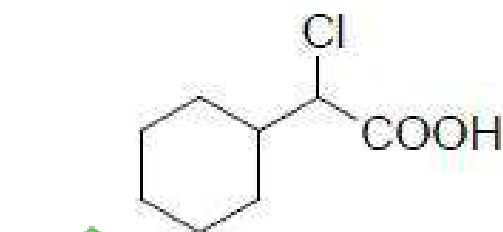
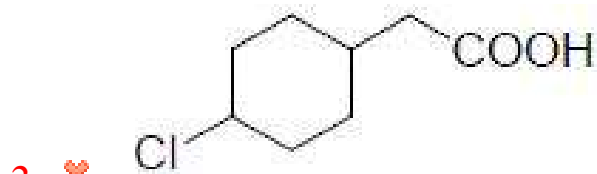
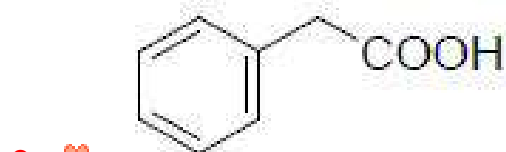
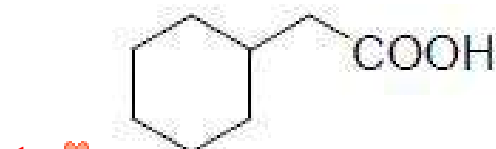
Identify the major product from the following reaction sequence



క్రింది చర్యక్రమంలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Options :



Identify the major product formed from the following

క్రింది చర్యా క్రమంలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.

(i) HBr

(ii) NaOH

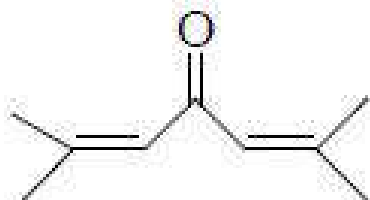
(iii) Cu / 573 K

(iv) Ba(OH)₂, Δ

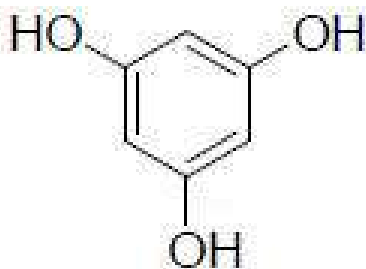


Options :

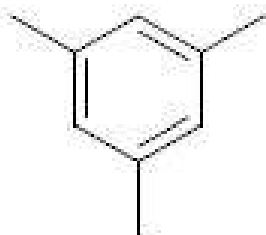
1. ✖



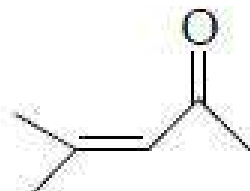
2. ✖



3. ✖



4. ✔



Chemistry - Question 159

Original paper page 111; original question and option regions

On electrolysis of aqueous solution of sodium butanoate gives a hydrocarbon. The number of carbon atoms present in hydrocarbon are

నోడియం బ్యుటనోయేట్ జల ద్రావణాన్ని విద్యుద్విశ్లేషణ చేస్తే ఒక హైడ్రోకార్బన్ ను ఇచ్చింది. ఆ హైడ్రోకార్బన్ లో ఉన్న కార్బన్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 6

2. ✗ 4

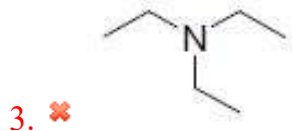
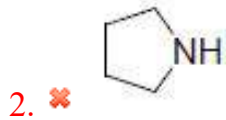
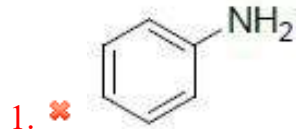
Chemistry - Question 160

Original paper page 111; original question and option regions

Gabriel phthalimide synthesis is used for the preparation of which of the following?

గేబ్రియల్ థాల్ఘైమైడ్ సంశ్లేషణం క్రింది వాటిలో దేనిని తయారు చేయడానికి వాడుతారు?

Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 95; original question and option regions

The value of work function of a metal X is 3.1 eV. The threshold frequency of it (in Hz) ($h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

X అను ఒక లోహం యొక్క పని ప్రమేయం విలువ 3.1 eV. ఆ లోహం యొక్క ఆరంభ పౌనఃపున్యం విలువ (Hz లలో) ($h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

Options :

1. ✖ 6.49×10^{13}
2. ✖ 5.49×10^{13}
3. ✖ 6.49×10^{14}
4. ✔ 7.49×10^{14}

Chemistry - Question 122

Original paper page 96; original question and option regions

The wavelength of the electron in the ground state of hydrogen atom is $y \text{ \AA}$. What is the wavelength of the electron in the fourth orbit of He^+ ion (in $\text{\AA}$) is

ఘాస్థితీలో హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్ తరంగ దైర్ఘ్యం $y \text{ \AA}$. He^+ అయాన్ లోని నాల్గవ కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ తరంగ దైర్ఘ్యం ($\text{\AA}$ లలో)

Options :

1. ✓ $2y$

2. ✗ $3y$

3. ✗ y

4. ✗ $\frac{3y}{2}$

Chemistry - Question 123

Original paper page 97; original question and option regions

The set of amphoteric oxides among ZnO , Tl_2O_3 , In_2O_3 , B_2O_3 , PbO , SnO_2 is

ZnO , Tl_2O_3 , In_2O_3 , B_2O_3 , PbO , SnO_2 ఆక్సైడ్ లలో ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్ లు మాత్రమే ఉన్న సమితి.

Options :

1. ✖ ZnO , Tl_2O_3 , PbO
2. ✔ ZnO , PbO , SnO_2
3. ✖ ZnO , In_2O_3 , SnO_2
4. ✖ ZnO , In_2O_3 , PbO

Chemistry - Question 124

Original paper page 97; original question and option regions

In which of the following the elements are in correct order of their chemical reactivity in terms of oxidizing property?

క్రింది వాటిలో దేనియందు మూలకాలు వాటి ఆక్సీకరణదర్మం పరంగా రసాయన చర్యశీలత సరియైన క్రమంలో ఉన్నాయి

Options :

1. ✓ $F > O > Cl > N$

2. ✗ $O > F > Cl > N$

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions



Match the following

List – I

(Molecule / ion)



List – II

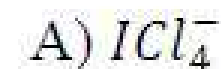
(Hybridisation)



క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I

(అణువు / అయాన్)



జాబితా – II

(సంకరీకరణం)



Options :

1. ✖ (A) – a, (B) – d, (C) – b, (D) – e

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

(A) – b, (B) – e, (C) – a, (D) – d

(A) – c, (B) – d, (C) – a, (D) – e

(A) – d, (B) – b, (C) – c, (D) – a

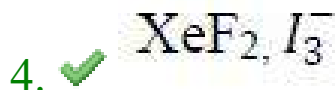
Chemistry - Question 126

Original paper page 99; original question and option regions

Identify the pair of species with same geometries

ఒకే జ్యామితి గల జాతుల జంటను గుర్తించుము

Options :



Chemistry - Question 127

Original paper page 100; original question and option regions

If two gases CH_4 and SO_2 , are allowed to enter from the two ends of a 1 km long vacuum tube at the same time, where will the gases meet from the CH_4 end?

1 km పొడవైన నిర్వాత గొట్టం గుండా ఒకే సమయంలో రెండు చివరల నుండి CH_4 మరియు SO_2 వాయువులను పంపితే, CH_4 చివర నుండి ఎంత దూరంలో వాయువులు కలుస్తాయి.

Options :

1. ✗ 500 m

2. ✗ 620 m

3. ✓ 667 m

4. ✗ 720 m

Chemistry - Question 128

Original paper page 100; original question and option regions

If 50% of 1 M Na_2SO_4 is dissociated in aqueous solution of density 1.2 g mL^{-1} , what is the molality of Na^+ ion in the solution?

1.2 g mL^{-1} సాంద్రత గల 1 M Na_2SO_4 ద్రావణము 50% వియోజనం చెందితే, ద్రావణంలో Na^+ అయాన్ ల మొలాలిటీ ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.95

2. ✗ 1.89

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

1.00

2.00

What is the atomic mass of Fe?

Given abundance of $^{54}\text{Fe} = 10\%$
 $^{56}\text{Fe} = 85\%$
 $^{57}\text{Fe} = 5\%$

Fe పరమాణు భారం ఎంత?

సమృద్ధి (abundance) శాతం ఇవ్వబడింది.

$^{54}\text{Fe} = 10\%$
 $^{56}\text{Fe} = 85\%$
 $^{57}\text{Fe} = 5\%$

Options :

1. ✖ 55.65

2. ✖ 55.75

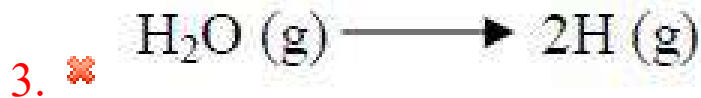
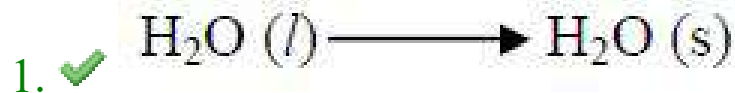
3. ✔ 55.85

4. ✖ 55.95

Identify the reaction/process in which the entropy decreases

ఎంట్రోపీ తగ్గే చర్య/ప్రక్రియ ను గుర్తించుము

Options :



Chemistry - Question 131

Original paper page 103; original question and option regions

From the following data at 25°C, calculate the $\Delta_r H^\circ$ for $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}(\text{g}) + \text{O}(\text{g})$.

reaction:	$\Delta_r H^\circ$ (kJ mol ⁻¹)
$\frac{1}{2}\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{OH}(\text{g})$	42.09
$\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-242
$\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}(\text{g})$	436
$\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}(\text{g})$	496

25°C వద్ద $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}(\text{g}) + \text{O}(\text{g})$ చర్యకు $\Delta_r H^\circ$ ని క్రింది దత్తాంశము నుండి లెక్కించుము.

చర్య	$\Delta_r H^\circ$ (kJ mol ⁻¹)
$\frac{1}{2}\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{OH}(\text{g})$	42.09
$\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-242
$\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}(\text{g})$	436
$\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}(\text{g})$	496

Options :

1. ✗ 1174 kJ mol⁻¹
2. ✗ 742 kJ mol⁻¹
3. ✓ 926 kJ mol⁻¹
4. ✗ 690 kJ mol⁻¹

Chemistry - Question 132

Original paper page 104; original question and option regions

For ammonia formation from constituent elements, the expression for K_C is
అమ్మోనియా, దాని ఘటక మూలకాల నుండి ఏర్పడినప్పుడు, K_C కి సమీకరణం ఏది?

Options :

$$K_C = \frac{[NH_3]^3}{[N_2]^3 [H_2]^3}$$

1. ✖

$$K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

2. ✔

$$K_C = \frac{[NH_3]}{[N_2][H_2]}$$

3. ✖

$$K_C = [NH_3]^2$$

4. ✖

Chemistry - Question 133

Original paper page 105; original question and option regions

The conjugate base of H_3O^+ is

H_3O^+ యొక్క సంయుగ్మ కారం ఏది?

Options :

1. ✓ H_2O

2. ✗ OH^-

3. ✗ H^+

4. ✗ H^-

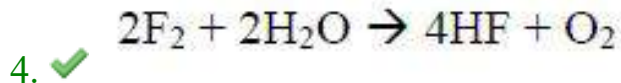
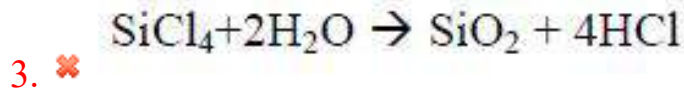
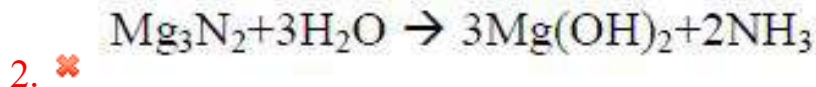
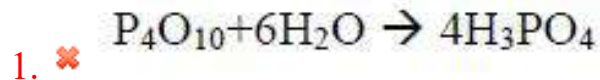
Chemistry - Question 134

Original paper page 105; original question and option regions

Which of the following reaction is not an example of hydrolysis reaction?

క్రింది చర్యలలో ఏది జల విశ్లేషణ చర్యకు ఉదాహరణ కాదు?

Options :



Chemistry - Question 135

Original paper page 106; original question and option regions

CaCO_3 was reacted with dil HCl to form three products. One of the products formed, when passed into slaked lime gave X. What is X?

CaCO_3 ను విలీన HCl తో చర్య గావించి నప్పుడు మూడు క్రియాజన్యాలు ఏర్పడ్డాయి. ఏర్పడ్డ క్రియాజన్యాల లో ఒక దానిని స్లేకెడ్ లైమ్ లోనికి పంపించినప్పుడు X ఏర్పడింది. X ఏది?

Options :

1. ✖ CaCl_2

2. ✔ CaCO_3

3. ✖ Ca(OH)_2

4. ✖ $\text{Ca (HCO}_3)_2$

Chemistry - Question 136

Original paper page 106; original question and option regions

A few grams of sodium carbonate is added to 1 L of water. What is the pH or pH range of resultant solution?

కొన్ని గ్రాముల సోడియం కార్బోనేట్ ను 1 L నీటికి కలిపారు. ఏర్పడిన ద్రావణపు pH లేదా pH అవధి ఎంత?

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

7 – 14

7.0

1.0

1 – 4

Chemistry - Question 137

Original paper page 107; original question and option regions

Borax dissolves in water and forms a product of boron (X). Identify the compound X.

బోరాక్స్ నీటిలో కరిగి బోరాన్ ఉత్పన్నం (X) ను ఏర్పరస్తుంది. X ను గుర్తించుము.

Options :

1. ✗ HBO_2

2. ✗ B_2O_3

3. ✗ NaBO_2

4. ✓ H_3BO_3

Chemistry - Question 138

Original paper page 108; original question and option regions

The number of six membered carbon rings and five membered carbon rings present in Buckminster fullerene are x and y respectively. The sum of x and y is:

బక్ మినిస్టర్ ఫుల్లరెన్ లో ఆరు కార్బన్ టున్న వలయాలు, ఐదు కార్బన్ టున్న వలయాల సంఖ్యలు వరుసగా x , y లు. x , y ల మొత్తం

Options :

1. ✓ 32

2. ✗ 23

3. ✗ 30

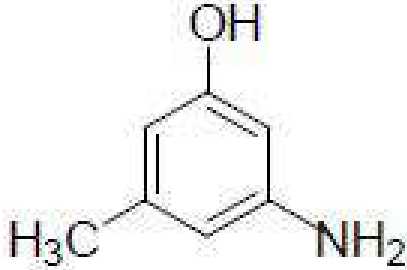
4. ✗ 42

Chemistry - Question 139

Original paper page 108; original question and option regions

The IUPAC name of the following compound is

క్రింది సమ్మేళనం IUPAC నామం



5-Methyl-3-aminophenol

5 - మీథైల్ - 3 - ఎమినోఫినోల్

3-Amino-5-methylphenol

3 - ఎమినో - 5 - మీథైల్ ఫినోల్

3-Amino-5-hydroxy toluene

3 - ఎమినో - 5 - హైడ్రాక్సీ టోలీన్

3-Hydroxy-5-methylaniline

3 - హైడ్రాక్సీ - 5 - మీథైల్ ఎనిలీన్

Chemistry - Question 140

Original paper page 109; original question and option regions

An unsaturated organic compound, X on reaction with hot, acidified KMnO_4 gives succinic acid. What is X?

ఒక అసంతృప్త సేంద్రీయ సమ్మేళనం, X, వేడిగా ఉన్న, ఆమ్లీకృత KMnO_4 తో చర్య నొందించి నపుడు సక్సినిక్ ఆమ్లం ను ఇస్తుంది. X అనునది ఏది?

Options :

Cyclopentene

సైక్లో పెంటీన్

1. ✖

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

Cyclopropene

సైక్లో ప్రొపీన్

Cyclobutene

సైక్లో బ్యూటీన్

2-Butene

2 – బ్యూటీన్

Chemistry - Question 141

Original paper page 110; original question and option regions

Which of the following statement is not correct?

క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

Packing efficiency of hcp and ccp lattices are identical

1. ✖

hcp మరియు ccp జాలకాల కూర్పు సామర్థ్యం సమానం.

Packing efficiency of fcc lattice > Packing efficiency of ccp lattice

2. ✔

fcc జాలకపు కూర్పు సామర్థ్యం > ccp జాలకపు కూర్పు సామర్థ్యం

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

Packing efficiency of fcc lattice = Packing efficiency of ccp lattice

fcc జాలకపు కూర్పు సామర్థ్యం = ccp జాలకపు కూర్పు సామర్థ్యం

Packing efficiency of hcp lattice = Packing efficiency of fcc lattice

hcp జాలకపు కూర్పు సామర్థ్యం = fcc జాలకపు కూర్పు సామర్థ్యం

Chemistry - Question 142

Original paper page 111; original question and option regions

F- centers are formed in NaCl crystal if it is heated with Na vapour. The above is due to

NaCl స్పటికాలను Na భాష్పంతో వేడిచేసినప్పుడు F- కేంద్రాలు ఏర్పడుతాయి. పైది ఏర్పడుటకు కారణము.

Options :

Schottky defect

1. ✖ పాట్కీ లోపం

Dislocation defect

2. ✖ స్థాన మార్పు లోపం

Metal excess defect

3. ✔ అధిక లోహ లోపం

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

Metal deficiency defect

లోహ కొరత లోపం

Chemistry - Question 143

Original paper page 112; original question and option regions

At 298K, the vapour pressure of pure water is 25 torr. The vapour pressure of water, when 12 g of urea (molar mass, 60 g mol^{-1}) and 36 g of glucose (molar mass, 180 g mol^{-1}) is dissolved in 100g of water at the same temperature (in torr) is

298K వద్ద శుద్ధజల బాష్పపీడనం 25 torr. 12 గ్రాముల యూరియా (మోలార్ ద్రవ్యరాశి, 60 g mol^{-1}), 36 గ్రాముల గ్లూకోజ్ (మోలార్ ద్రవ్యరాశి, 180 g mol^{-1}) లను 100గ్రాముల నీటిలో కరిగించినప్పుడు అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద నీటి బాష్పపీడనం torr లలో

Options :

1. ✖ 25.02

2. ✖ 24.12

3. ✖ 23.92

4. ✔ 23.32

Which of the following solution has the highest freezing point?

క్రింది ఏ ద్రావణానికి గరిష్ట ఘనీభవన స్థానం ఉంటుంది?

Options :

0.1 mol KCl in 1 kg water

1. ✖

0.1 mol K_2SO_4 in 1 kg water

2. ✖

0.1 mol Urea in 1 kg water

3. ✔

30 g of glucose in 1 kg water

4. ✖

What is the molar conductivity of $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ at infinite dilution?

Given that,

$$\Lambda_m^o(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2\text{Ba} = x_1 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\Lambda_m^o(\text{BaCl}_2) = x_2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\Lambda_m^o(\text{HCl}) = x_3 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

అనంత విలీనత వద్ద $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ మోలార్ వాహకత ($\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ లలో) ఎంత?

$$\Lambda_m^o(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2\text{Ba} = x_1 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\Lambda_m^o(\text{BaCl}_2) = x_2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\Lambda_m^o(\text{HCl}) = x_3 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

Options :

$$\frac{x_1 - x_2}{2} + x_3$$

1. ✓

$$\frac{x_1 - x_3}{2} + x_2$$

2. ✗

$$\frac{x_2 - x_3}{2} + x_1$$

3. ✗

$$x_1 + x_3 - x_2$$

4. ✗

Chemistry - Question 146

Original paper page 115; original question and option regions

$A \rightarrow$ products, is a first order reaction. The time required to decompose A to half its initial amount is 60 minutes. The rate constant of the reaction (in s^{-1}) is

$A \rightarrow$ క్రియాజన్యాలు, అనేది ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య. ప్రారంభ మొత్తంలో A సగం వియోగం చెందడానికి 60 నిమిషాలు పట్టినచో, ఆ చర్యకు రేటు స్థిరాంకం (s^{-1} లలో)

Options :

$$1.05 \times 10^{-2}$$

1. ✖

$$1.15 \times 10^{-2}$$

2. ✖

$$1.25 \times 10^{-4}$$

3. ✖

$$1.92 \times 10^{-4}$$

4. ✔

Chemistry - Question 147

Original paper page 115; original question and option regions

The colour of $\text{Mg}(\text{OH})_2$ precipitate formed when it is precipitated in the presence of magneson reagent is

మాగ్నెస్సాన్ (magneson) కారకం సమక్షంలో $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ను అవక్షేపించినప్పుడు ఏర్పడిన ఆ అవక్షేపం రంగు ఏది.

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

Green

ఆకుపచ్చ

Yellow

పసుపు

Brown

బ్రౌన్

Blue

నీలిరంగు

Chemistry - Question 148

Original paper page 116; original question and option regions

Milk – water mixture when viewed by the reflected light appears in which colour?

పాలు - నీరు మిశ్రమాన్ని పరావర్తిత కిరణం ద్వారా పరిశీలిస్తే అది ఏ రంగులో కనిపిస్తుంది?

Options :

Yellow

పసుపు

1. ✖

Green

ఆకుపచ్చ

2. ✖

Blue

నీలి

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

Red

ఎరుపు

Chemistry - Question 149

Original paper page 117; original question and option regions

The moisture present in ammonia can be removed by using which of the following?

అమోనియా లోని తడిని, క్రింది వాటిలో దేనిని ఉపయోగించి తొలగించవచ్చు?

Options :

1. ✖ P_4O_{10}

2. ✖ Conc. H_2SO_4
గాఢ H_2SO_4

3. ✖ $CaCl_2$ (anhydrous)
 $CaCl_2$ (అనార్ద్ర)

4. ✔ CaO

Chemistry - Question 150

Original paper page 117; original question and option regions

Which of the following source materials generate SO_2 that is used in contact process?

స్పర్శ (కాంటాక్ట్) పద్ధతిలో వాడే SO_2 ను క్రింది ఏ మూల పదార్థాలనుండి తయారు చేయవచ్చు?

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions



Chemistry - Question 151

Original paper page 118; original question and option regions

Which of the following ions can reduce dilute acid to give hydrogen gas?

క్రింది ఏ ఆయాన్ లు విలీన ఆమ్లంను క్షయకరణం గావించి హైడ్రోజన్ ను విడుదల చేస్తాయి?

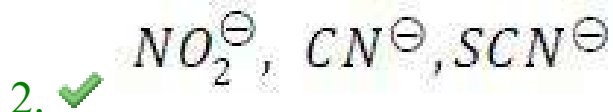
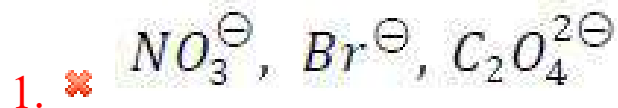
Options :

1. ✓ $\text{Ti}^{2+}, \text{Cr}^{2+}$
2. ✗ $\text{Mn}^{3+}, \text{Ti}^{2+}$
3. ✗ $\text{Mn}^{3+}, \text{Cr}^{2+}$
4. ✗ $\text{Co}^{3+}, \text{Cr}^{2+}$

The set with only ambidentate ligands in the following is

క్రింది వాటి లో ఉభయదంత లైగాండ్ లు మాత్రమే ఉన్న సమితి ఏది?

Options :



Chemistry - Question 153

Original paper page 119; original question and option regions

In which of the following, Keratin, a fibrous protein is absent?

క్రింది వాటిలో దేనిలో, కెరటిన్, ఒక పొగు ప్రోటీన్, ఉండదు?

Options :

Hair

1. ✖ వెంట్రుకలు

Muscles

2. ✔ కండరాలు

Silk

3. ✖ పట్టు

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

Wool

పట్టు

Chemistry - Question 154

Original paper page 120; original question and option regions

The total number by amino acids present in insulin is

ఇన్సులిన్ లో ఉన్న మొత్తం ఎమినో ఆమ్లాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 55

2. ✖ 1051

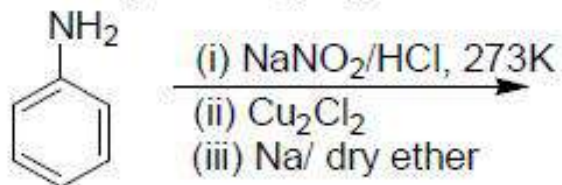
3. ✔ 51

4. ✖ 100

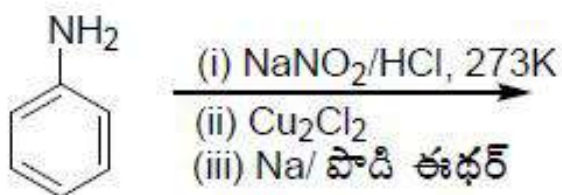
Chemistry - Question 155

Original paper page 121; original question and option regions

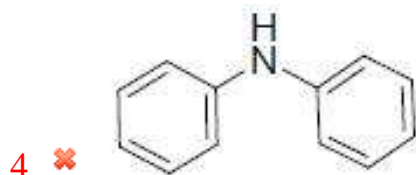
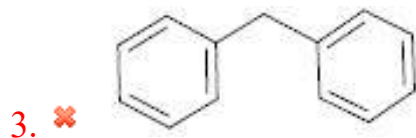
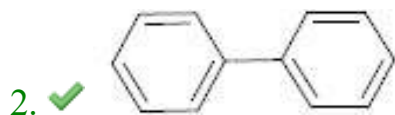
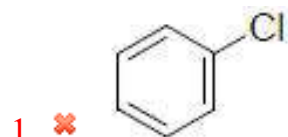
Identify the major product formed from the sequence of reactions given below



క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యల అనుక్రమంలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి?



Options :



Chemistry - Question 156

Original paper page 122; original question and option regions

The reaction of 1-bromohexane with aqueous NaOH solution follows the order

1-బ్రోమో హెక్సేన్ NaOH జల ద్రావణంలో జరిపే చర్య పాటించే క్రమాంకం

Options :

zero order kinetics

1. ✖ సున్నా క్రమాంకం గతిజ శాస్త్రం

first order kinetics

2. ✖ ప్రథమ క్రమాంకం గతిజ శాస్త్రం

second order kinetics

3. ✔ ద్వితీయ క్రమాంక గతిజ శాస్త్రం

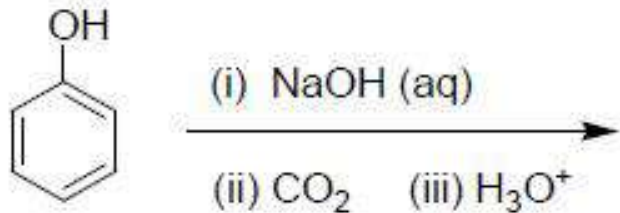
third order kinetics

4. ✖ త్రితీయ క్రమాంక గతిజ శాస్త్రం

Chemistry - Question 157

Original paper page 122; original question and option regions

Identify the major product formed from the following reaction sequence



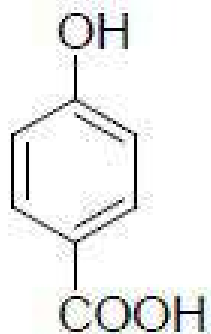
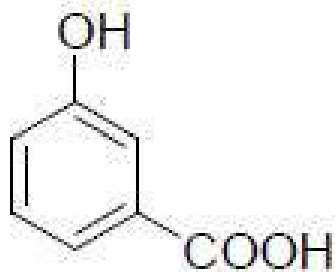
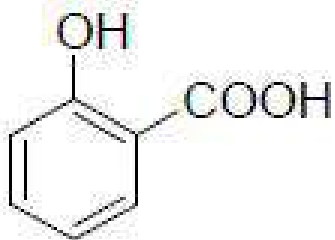
క్రింది చర్యక్రమంలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యంను గుర్తించండి

Options :



Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

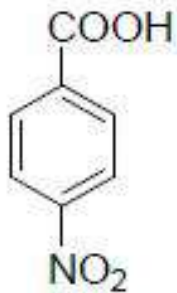


Chemistry - Question 158

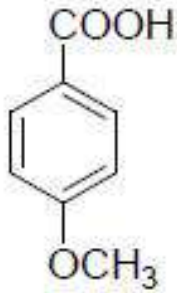
Original paper page 123; original question and option regions

Arrange the following in increasing order of pK_a values

క్రింది వాటిని వాటి pK_a విలువలు పెరిగే క్రమంలో అమర్చండి.



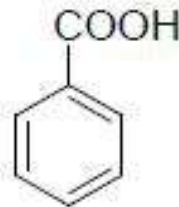
(a)



(b)



(c)



(d)

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

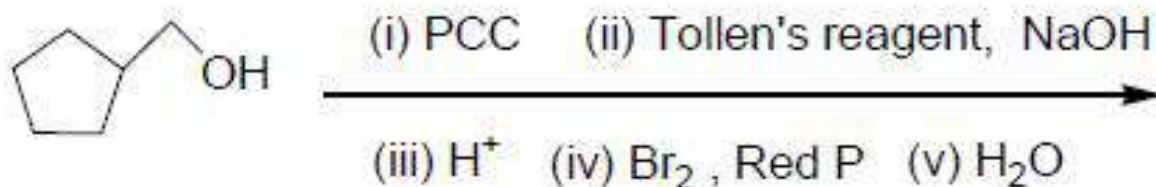
$$c < b < a < d$$

$$b < d < c < a$$

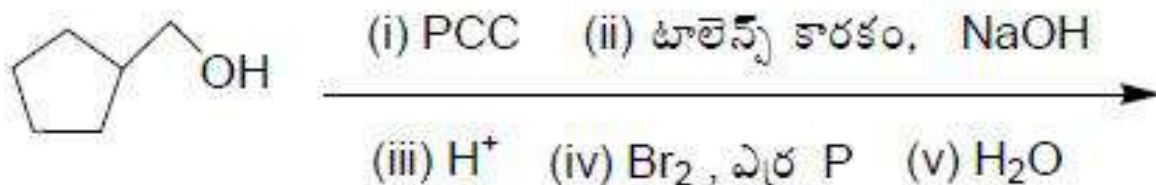
$$a < d < b < c$$

$$a < b < c < d$$

Identify the major product from the following reaction sequence

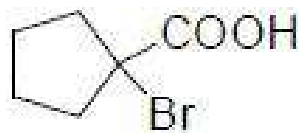


క్రింది చర్యా క్రమం లోని ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.

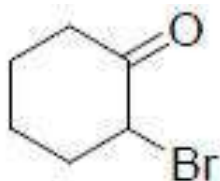


Options :

1. ✓

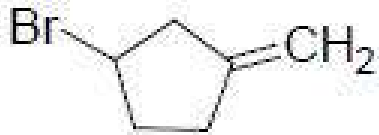
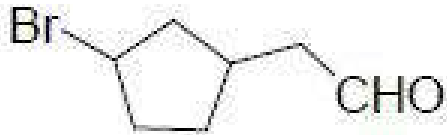


2. ✗



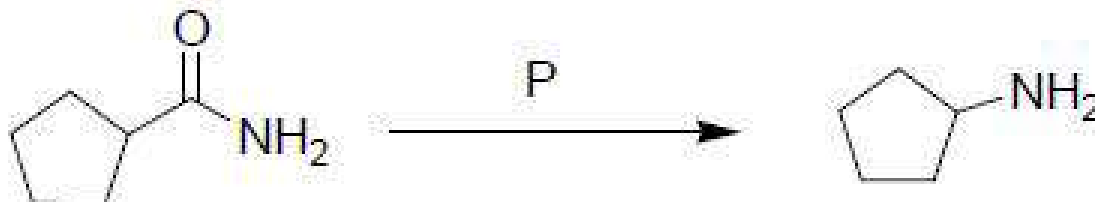
Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions



The reagent P used for the reaction is

ఈ చర్యలో ఉపయోగించే కారకం P



Options :

1. ✖ $\text{Zn} - \text{Hg}/\text{HCl}$

2. ✖ $\text{HCl} / \text{SnCl}_2$

3. ✔ $\text{Br}_2 / \text{NaOH}$

4. ✖ ZnCl / HCl

Chemistry - Question 121

Original paper page 93; original question and option regions

The spectral series formed when electrons of excited hydrogen atoms return to the third orbit from higher energy orbits is

ఉత్తేజిత హైడ్రోజన్ పరమాణువులలోని ఎలక్ట్రాన్ లు అధిక శక్తి కక్ష్యల నుండి మూడవ కక్ష్యకు చేరినప్పుడు లభించే వర్ణపట శ్రేణి

Options :

Lyman series

1. ✖ లైమన్ శ్రేణి

Paschen series

2. ✔ పాషన్ శ్రేణి

Original paper page 94; original question and option regions

Brckett series

బ్రాకెట్ శ్రేణి

Pfund series

ఫండ్ (Pfund) శ్రేణి

Chemistry - Question 122

Original paper page 94; original question and option regions

The incorrect set of quantum numbers (n, l, m, s) for an electron in 3p orbital is

3p ఆర్బిటాల్ లోని ఎలక్ట్రాన్ కు సంబంధించిన క్వాంటం సంఖ్యల సమితులలో ఏది సరైనది కాదు.

Options :

1. ✗ 3, 1, -1, 1/2

2. ✓ 3, 1, -2, -1/2

3. ✗ 3, 1, 1, 1/2

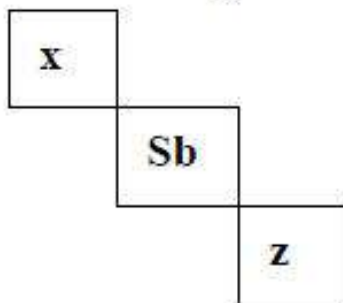
4. ✗ 3, 1, +1, -1/2

Chemistry - Question 123

Original paper page 95; original question and option regions

Identify the elements x and z in the following representation. (Sb=antimony)

క్రింద సూచించిన విధానంలో x, z మూలకాలను గుర్తించుము. (Sb= ఆంటిమోని)



Options :

1. ✓ Ge, Po

2. ✗ Sn, Ga

3. ✗ Ga, Bi

4. ✗ Si, Te

Chemistry - Question 124

Original paper page 95; original question and option regions

The successive ionization enthalpies of an element X in (kJ mol^{-1}) are 1012, 1907, 2955, 4955, 6275 and 21, 260 respectively, the element X is

X అను ఒక మూలకం యొక్క వరుస అయనీకరణ ఎంథాల్పీ లు (kJ mol^{-1}) వరుసగా 1012, 1907, 2955, 4955, 6275 మరియు 21, 260 అయినచో X అనునది

Options :

1. ✖ C

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions



Chemistry - Question 125

Original paper page 96; original question and option regions

The correct order of dipole moment of the molecules NH_3 (I), BF_3 (II), H_2O (III), NF_3 (IV) is

NH_3 (I), BF_3 (II), H_2O (III), NF_3 (IV) అణువుల ద్విధ్రువ భ్రామకాల సరియైన క్రమం.

Options :

1. ✓ III > I > IV > II

2. ✗ IV > I > III > II

3. ✗ I > IV > II > III

4. ✗ III > II > I > IV

Chemistry - Question 126

Original paper page 96; original question and option regions

The number of sp^2 , sp^3 hybridised carbons in cumene, respectively are:

క్యుమిన్ లోని sp^2 , sp^3 సంకరీకరణ కార్బన్ ల సంఖ్యలు వరుసగా

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

6.2

3.6

6.3

4.4

Chemistry - Question 127

Original paper page 97; original question and option regions

The ratio of rates of diffusion of Helium (He) to Hydrogen (H_2)

హీలియం (He) , హైడ్రోజన్ (H_2) వ్యాపన వేగాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\sqrt{2} : 1$

2. ✔ $1 : \sqrt{2}$

3. ✖ $1 : 4$

4. ✖ $1 : 1.229$

Chemistry - Question 128

Original paper page 98; original question and option regions

Equivalent weights of KMnO_4 and $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ in acidic medium are respectively.
(Molecular weight of $\text{KMnO}_4 = M_A$ and Molecular weight of $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = M_B$)

ఆమ్ల యానకంలో KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ల తుల్యంక భారాలు వరుసగా

(KMnO_4 అణుభారం = M_A మరియు $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ అణుభారం = M_B)

Options :

1. ✖ $\frac{M_A}{3}, \frac{M_B}{6}$

2. ✖ $\frac{M_A}{6}, \frac{M_B}{5}$

3. ✖ $\frac{M_A}{3}, \frac{M_B}{5}$

4. ✔ $\frac{M_A}{5}, \frac{M_B}{6}$

Chemistry - Question 129

Original paper page 98; original question and option regions

The mass % of carbon in $C_{57}H_{110}O_6$ is

$C_{57}H_{110}O_6$ లో కార్బన్ భార శాతం (%) ఎంత?

Options :

1. ✖ 57.95

2. ✖ 62.35

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-06 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

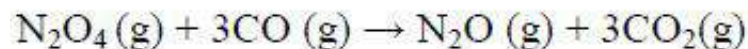
73.45

76.85

Chemistry - Question 130

Original paper page 99; original question and option regions

Enthalpy of formation of CO (g) , $\text{CO}_2 \text{ (g)}$, $\text{N}_2\text{O (g)}$ and $\text{N}_2\text{O}_4 \text{ (g)}$ are -110, -393, 81, 9.7 kJ mol^{-1} respectively. Calculate $\Delta_r H$ for the following reaction.



CO(g) , $\text{CO}_2\text{(g)}$, $\text{N}_2\text{O(g)}$ మరియు $\text{N}_2\text{O}_4\text{(g)}$ ల సంక్షేపణ ఎంథాల్పీ వరుసగా -110,-393,81,9.7 kJmol^{-1} . క్రింది చర్యకు $\Delta_r H$ ని లెక్కించుము.



Options :

1. ✗ -569 kJ mol^{-1}

2. ✗ +569 kJ mol^{-1}

3. ✗ +778 kJ mol^{-1}

4. ✓ -778 kJ mol^{-1}

For a reaction to be spontaneous, the required conditions are

ఒక చర్య ఆయత్న కృతం కావటానికి, అవసరమయ్యే పరిస్థితులు

Options :

$$\Delta_r H^\circ = -ve, \Delta_r S^\circ = -ve, \text{ at High } T$$

1. ✖ $\Delta_r H^\circ = -ve, \Delta_r S^\circ = -ve, \text{ అధిక } T$

$$\Delta_r H^\circ = +ve, \Delta_r S^\circ = +ve, \text{ at High } T$$

2. ✔ $\Delta_r H^\circ = +ve, \Delta_r S^\circ = +ve, \text{ at అధిక } T$

$$\Delta_r H^\circ = +ve, \Delta_r S^\circ = +ve, \text{ at Low } T$$

3. ✖ $\Delta_r H^\circ = +ve, \Delta_r S^\circ = +ve, \text{ అల్ప } T$

$$\Delta_r H^\circ = +ve, \Delta_r S^\circ = -ve, \text{ at all } T$$

4. ✖ $\Delta_r H^\circ = +ve, \Delta_r S^\circ = -ve, \text{ అన్ని } T \text{ ల వద్ద}$

Identify the correct statements from the following

- a) The ionic product of water at 100°C is $< 10^{-14}$.
- b) pH of a solution decreases with increasing temperature.
- c) NaH_2PO_4 on hydrolysis gives a basic solution.
- d) NH_3 can act both as Bronsted acid and base.

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి.

- a) 100°C వద్ద నీటి ఆయానిక లబ్ధం $< 10^{-14}$.
- b) ఉష్ణోగ్రతను పెంచినప్పుడు ద్రావణపు pH తగ్గుతుంది.
- c) NaH_2PO_4 ను జల విశ్లేషణం గావిస్తే క్షార ద్రావణాన్ని ఇస్తుంది.
- d) NH_3 బ్రాన్ స్టెడ్ క్షారం గా ను మరియు ఆమ్లం గాను పనిచేయును.

Options :

1. ✓ b, c, d

2. ✗ a, b, c

3. ✗ a, c, d

4. ✗ a, b, d

Chemistry - Question 133

Original paper page 102; original question and option regions

1 L of 0.02 M aqueous HCl is mixed with 1 L of 0.01 M aqueous H_2SO_4 solution. Assuming complete dissociation and no change in the volume upon mixing, the pH of resultant solution is ($\log_{10} 2=0.3$)

1 L of 0.02 M జల HCl ను 1 L of 0.01 M జల H_2SO_4 ద్రావణముతో కలిపారు. పూర్తిగా వియోజనం చెందినదనుకొని మరియు కలిపినప్పుడు ఘనపరిమాణంలో మార్పు లేదని అనుకొన్నప్పుడు ఏర్పడే ద్రావణపు pH లెక్కించుము ($\log_{10} 2=0.3$)

Options :

1. ✓ 1.7

2. ✗ 2.7

3. ✗ 3.7

Chemistry - Question 134

Original paper page 102; original question and option regions

The mass of hydrogen (in grams) present in 1.0 L of pure water of density 1.0 g cm^{-3} is

సాంద్రత 1.0 g cm^{-3} గల 1.0 L స్వచ్ఛ జలం నందలి హైడ్రోజన్ ద్రవ్యరాశి (g లలో)

Options :

1. ✓ 1.11×10^2

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$5.55 \times 10^2$$

$$2.22 \times 10^2$$

$$3.33 \times 10^2$$

Chemistry - Question 135

Original paper page 103; original question and option regions

The maximum covalency and highest oxidation state possible of an element with $Z=13$ are respectively

$Z=13$ గల మూలకానికి వీలయ్యే గరిష్ట కోవలెన్స్ (సంయోజత), గరిష్ట ఆక్సీకరణ స్థితులు వరుసగా

Options :

1. ✖ 3, +6

2. ✖ 4, +3

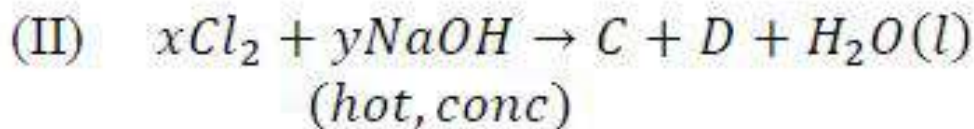
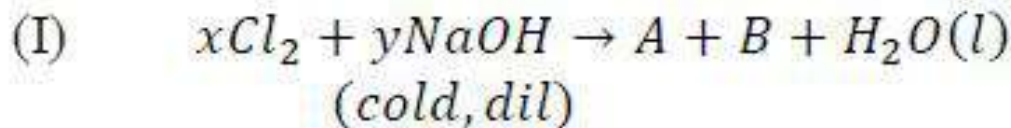
3. ✔ 6, +3

4. ✖ 4, +2

Chemistry - Question 136

Original paper page 104; original question and option regions

Identify A, B, C, & D in the reactions (I), (II)



(I), మరియు (II) చర్యలలో A, B, C, మరియు D లను గుర్తుంచుము

Options :

NaCl, HCl, NaOCl, NaClO₃

1. ✖

NaCl, NaOCl, NaCl, NaClO₃

2. ✔

NaCl, NaOCl₃, NaCl, NaOCl

3. ✖

NaOCl, Na₂O, NaOCl, NaO₂

4. ✖

Chemistry - Question 137

Original paper page 104; original question and option regions

Which of the following behaves as a Lewis acid?

క్రింది వాటిలో ఏది లూయి ఆమ్లంగా ప్రవర్తిస్తుంది?

Options :

1. ✖ PH_3

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions



Chemistry - Question 138

Original paper page 105; original question and option regions

The hybridization of elements present in Fullerene and graphite are respectively

ఫుల్లరెన్ గ్రాఫైట్ ల మూలకం సంకరీకరణ స్థితిలు వరుసగా

Options :

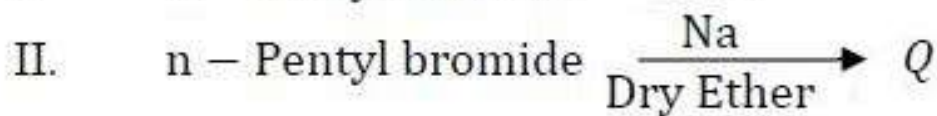
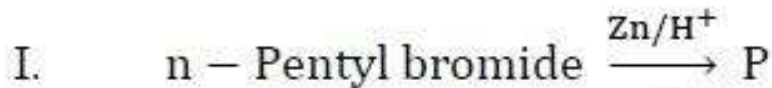
1. ✖ sp^3 , sp^2

2. ✔ sp^2 , sp^2

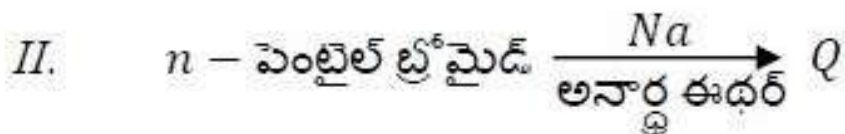
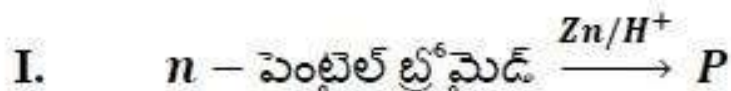
3. ✖ sp , sp^2

4. ✖ sp^2 , sp

The major products P and Q of the following reactions respectively are



క్రింది చర్యలో ప్రధాన ఉత్పన్నాలు P, Q లు వరుసగా



Options :

1. ✓ Pentane ; Decane

2. ✗ Pent-1-en ; Decane

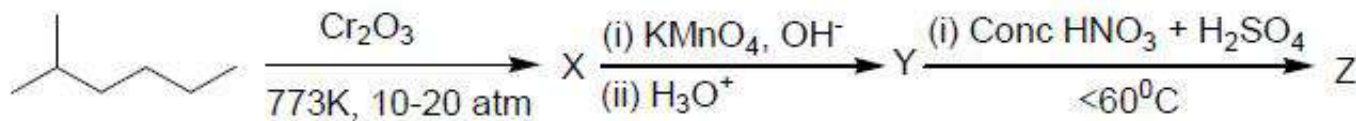
3. ✗ Pentane ; Pentane

4. ✗ Pentane ; 1-Decene

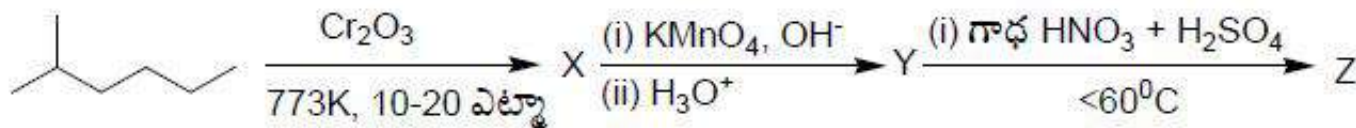
Chemistry - Question 140

Original paper page 107; original question and option regions

Z is an aromatic compound with substituents P & Q. What are P & Q?



Z అనునది ఒక ఏరోమాటిక్ సమ్మేళనం. దాని యందలి ప్రతిక్షేపకాలు P, Q లు. అయినచో P, Q లు ఏవి?



Options :

1. ✗ -OH, -SO₃H
2. ✗ -CHO, -NO₂
3. ✗ -SO₃H, -NO₂
4. ✓ -COOH, -NO₂

Chemistry - Question 141

Original paper page 108; original question and option regions

A cubic lattice has atoms of A at the body centre, atoms of B at the corners of the cube and atoms C at all the face centres. What is its formula?

ఒక ఘన జాలకంలో A యొక్క పరమాణువులు అంతః కేంద్రంలో, B యొక్క పరమాణువులు మూలలలో C యొక్క పరమాణువులు అన్ని ఫలక కేంద్రాలను ఆక్రమించుకొన్నాయి. దాని ఫార్ములా ఏది?

Options :

1. ✓ ABC_3

2. ✗ ABC_2

3. ✗ AB_2C

4. ✗ A_2BC_3

Which of the following molecular formula and type of defect are correct for the following statement?

“In FeO crystal, some Fe^{2+} ions are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of Fe^{3+} ions”

క్రింది వ్యాఖ్యకు సంబంధించి సరియైన అణుసార్ములా మరియు లోప రకం ఏది?

“FeO స్పటికంలో, కొన్ని Fe^{2+} అయాన్లు తొలగించబడి, కోల్పోయిన ధనావేశం Fe^{3+} అయాన్ ల చే భర్తీ చేయబడును.”

Options :

$\text{Fe}_{0.95}\text{O}$ and metal excess defect

1. ✖

$\text{Fe}_{0.95}\text{O}$ మరియు అధిక లోహ లోపం

$\text{Fe}_{1.05}\text{O}$ and metal deficiency defect

2. ✖

$\text{Fe}_{1.05}\text{O}$ మరియు లోహ కొరత లోపం

$\text{Fe}_{0.95}\text{O}$ and metal deficiency defect

3. ✔

$\text{Fe}_{0.95}\text{O}$ మరియు లోహ కొరత లోపం

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

$\text{Fe}_{1.05}\text{O}$ and metal excess defect

$\text{Fe}_{1.05}\text{O}$ మరియు అధిక లోహ లోపం

Chemistry - Question 143

Original paper page 110; original question and option regions

At 298 K, vapour pressures of two pure liquids A and B are 200 and 400 mm Hg respectively. If mole fractions of A and B in solution are 0.7 and 0.3 respectively. What is the mole fraction of B in vapour phase?

298K వద్ద A మరియు B అనే శుద్ధ ద్రవాల బాష్ప పీడనాలు వరుసగా 200 మరియు 400 mm Hg. ద్రావణంలో A, B ల మోల్ భాగాలు వరుసగా 0.7, 0.3 అయినచో, బాష్ప ప్రావస్థలో B మోల్ భాగం ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.279

2. ✖ 0.721

3. ✖ 0.538

4. ✔ 0.462

Chemistry - Question 144

Original paper page 111; original question and option regions

The freezing point depression of a solution containing 0.6 g of urea (molar mass = 60 g mol^{-1}) in 100g of benzene (in K) is (K_f of $\text{CH}_3\text{COOH} = 4.0 \text{ K Kg mol}^{-1}$)

0.6 గ్రాము యూరియా (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 60 g mol^{-1}) 100g బెంజీన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ద్రావణం ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత (K లలో) ($K_f (\text{CH}_3\text{COOH}) = 4.0 \text{ K Kg mol}^{-1}$)

Options :

1. ✗ 0.30

2. ✗ 0.58

3. ✓ 0.40

4. ✗ 0.24

The standard Gibbs energy change for Daniel cell reaction is



$$E_{\text{cell}}^{\circ} = 1.1 \text{ V}$$

డేనియల్ ఘట చర్యకు ప్రమాణ గిబ్స్ శక్తి మార్పు



$$E_{\text{ఘటం}}^{\circ} = 1.1 \text{ V}$$

Options :

1. ✓ -212.3 kJ

2. ✗ 106.15 kJ

3. ✗ +212.3 kJ

4. ✗ 100 kJ

Chemistry - Question 146

Original paper page 113; original question and option regions

In a first order reaction, the concentration of the reactant is reduced from 0.6 mol L^{-1} to 0.2 mol L^{-1} in 5 min. What is the rate constant of the reaction? ($\log 3 = 0.4771$)

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్యలో క్రియాజనకం గాడత 5 నిమిషాలలో 0.6 mol L^{-1} నుండి 0.2 mol L^{-1} కు తగ్గినది. ఈ చర్యకు రేటుస్థిరాంకం విలువ ఎంత?

($\log 3 = 0.4771$)

Options :

1. ✓ 0.219 min^{-1}
2. ✗ 0.325 min^{-1}
3. ✗ 0.421 min^{-1}
4. ✗ 0.522 min^{-1}

Chemistry - Question 147

Original paper page 113; original question and option regions

Assertion (A):- The aggregate of carboxylate ions of fatty acids form a spherical shape

Reason (R) : - Soap helps in emulsification and washing away of oils

నిశ్చితం (A) : కఠ్వు ఆమ్లాల కార్బోక్సిలేట్ అయాన్లు సముచ్చయం గోళాకారంగా మారుతాయి.

కారణం (R) : సబ్బు ఎమల్షన్ ఏర్పాటుకు సహాయపడి నూనెలను తొలగిస్తుంది.

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

A మరియు R లు రెండు సరైనవి కాని A కు R సరైన వివరణ కాదు.

(A) is correct but (R) is incorrect

A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

(A) is incorrect but (R) is correct

A సరైనది కాదు కాని R సరైనది.

Chemistry - Question 148

Original paper page 114; original question and option regions

In the following reaction for the preparation of gold sol, a, b, c, x, y, and z are



గోల్డ్ సోల్ తయారు చేసే క్రింది సమీకరణంలో a, b, c, x, y, మరియు z లు ఏవి?

Options :

1. ✓ $a=2$ $b=3$ $c=3$ $x=2$ $y=3$ $z=6$

2. ✗ $a=2$ $b=3$ $c=2$ $x=2$ $y=3$ $z=4$

3. ✗ $a=2$ $b=2$ $c=2$ $x=2$ $y=2$ $z=4$

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

$$a=3$$

$$b=2$$

$$c=2$$

$$x=3$$

$$y=2$$

$$z=6$$

Chemistry - Question 149

Original paper page 115; original question and option regions

Which of the following compound has reducing character?

క్రింది సమ్మేళనాలలో దేనికి క్షయకరణ స్వభావం ఉంది?

Options :

1. ✓ SO_2

2. ✗ TeO_2

3. ✗ SO_3

4. ✗ TeO_3

Chemistry - Question 150

Original paper page 115; original question and option regions

Assertion (A): All noble gases are monatomic.

Reason (R): All noble gases have very low melting and boiling points.

నిశ్చితం (A) : ఉత్క్రష్ట వాయువులన్ని ఏకపరమాణుక వాయువులు.

కారణం (R) : అన్ని ఉత్క్రష్ట వాయువులకు చాలా తక్కువ ద్రవీభవన, బాష్పీభవన స్థానాలు ఉంటాయి.

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ.

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

A మరియు R లు రెండు సరైనవి కాని A కు R సరైన వివరణ కాదు.

(A) Is correct but (R) is incorrect

A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

(A) Is incorrect but (R) is correct

A సరైనది కాదు కాని R సరైనది.

Chemistry - Question 151

Original paper page 116; original question and option regions

Which of the following f – block element exhibits the highest oxidation state?

క్రింది ఏ f – బ్లాక్ మూలకం అత్యధిక ఆక్సీకరణ స్థితిని ప్రదర్శిస్తుంది?

Options :

1. ✖ U

2. ✔ Np

3. ✖ Am

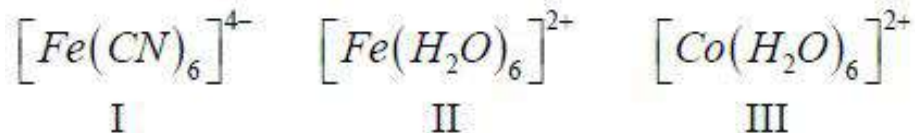
4. ✖ Pa

Chemistry - Question 152

Original paper page 117; original question and option regions

The correct order about the number of unpaired electrons present in the following complexes is

క్రింది సంక్లిష్టాలలో ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య సరైన క్రమం ఏది?



Options :

1. ✓ II > III > I

2. ✗ II > I > III

3. ✗ I > II > III

4. ✗ III > II > I

Chemistry - Question 153

Original paper page 117; original question and option regions

Which of the following is not true about the denaturation of protein?

ప్రోటీన్ ల దీనాచురేషన్ కు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

2° structure get destroyed

1. ✖ 2° నిర్మాణంను కోల్పోతాయి

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

3° structure get destroyed

3° నిర్మాణంను కోల్పోతాయి

1° structure get destroyed

1° నిర్మాణంను కోల్పోతాయి

Bioactivity is lost

జీవ చర్యాశీలతను కోల్పోతాయి

Chemistry - Question 154

Original paper page 118; original question and option regions

Statement-I : Despite having aldehyde group, glucose does not give Schiff test

Statement-II : Glucose exists in α & β crystalline forms

వ్యాఖ్య- I : గ్లూకోజ్‌లో అల్డిహైడ్ గ్రూపు ఉన్నప్పటికీ, స్కిఫ్ పరీక్షను ఇవ్వదు.

వ్యాఖ్య- II: గ్లూకోజ్ α మరియు β స్ఫటిక రూపాల్లో ఉంటుంది.

Options :

Both statements I and II are incorrect

1. ✖ వ్యాఖ్య- I మరియు వ్యాఖ్య- II సరైనవి కావు

Both statements I and II are correct

2. ✔ వ్యాఖ్య- I మరియు వ్యాఖ్య- II సరైనవి

Statement I is correct but statement II is incorrect

వ్యాఖ్య - I సరైనది కాని వ్యాఖ్య - II సరైనది కాదు

Statement I is incorrect but statement II is correct

వ్యాఖ్య - I సరైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య - II సరైనది.

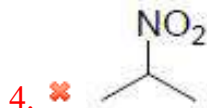
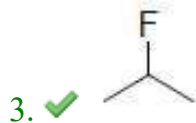
Chemistry - Question 155

Original paper page 119; original question and option regions

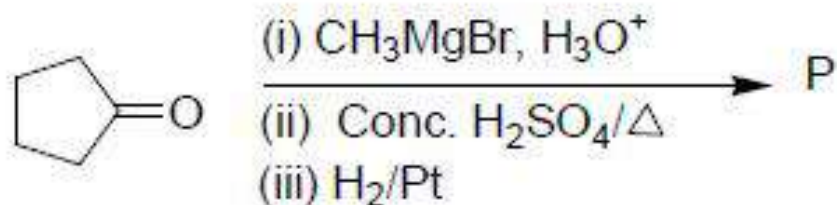
Identify the major product formed when propene is treated with hydrogen chloride followed by Swarts reaction

ప్రోపీన్‌ను హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ తో చర్య జరిపిన తరువాత స్వాట్స్ చర్య జరుపగా ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.

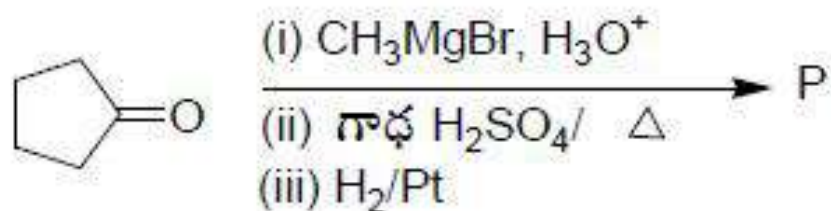
Options :



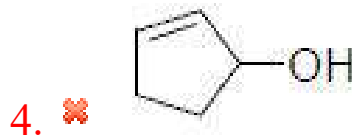
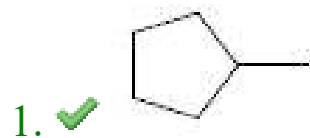
Identify the product P from the following sequence of reactions?



క్రింది వరుస చర్యలలో క్రియాజన్యం, P గుర్తించండి.



Options :



Chemistry - Question 157

Original paper page 121; original question and option regions

When ethanol is treated with sulphuric acid at 413 K the reaction involved in it is

413 K వద్ద ఇథనోల్ ను సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపినప్పుడు, దానిలో పాల్గొనే చర్య ఏది?

Options :

1. ✓ S_N2

2. ✗ S_N1

Addition

3. ✗ సంకలనము

Elimination

4. ✗ విలోపనము

Match the following:

List I (substance)

- a) Methanoic acid
- b) Ethanoic acid
- c) Hexanedioic acid
- d) Sodium benzoate

List II (use)

- (i) Textile
- (ii) Polymer
- (iii) Food preservative
- (iv) Vinegar

క్రింది వాటిని జతపరచండి.

జాబితా – I (పదార్థం)

- a) మీథనోయిక్ ఆమ్లం
- b) ఇథనోయిక్ ఆమ్లం
- c) హెక్సేన్ డైకార్బోయిక్ ఆమ్లం
- d) సోడియం బెంజోయేట్

జాబితా-II (ఉపయోగం)

- i) వస్త్రాలు
- ii) పాలిమర్
- iii) ఆహార సంరక్షకకారిణి
- iv) వెనిగర్

Options :

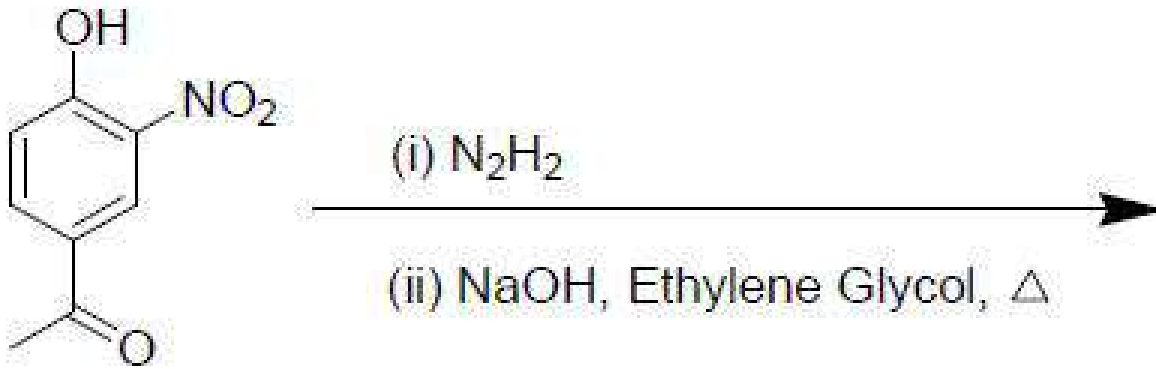
1. ✓ a-(i), b – (iv), c – (ii), d – (iii)

2. ✗ a- (ii), b – (iv), c – (i), d – (iii)

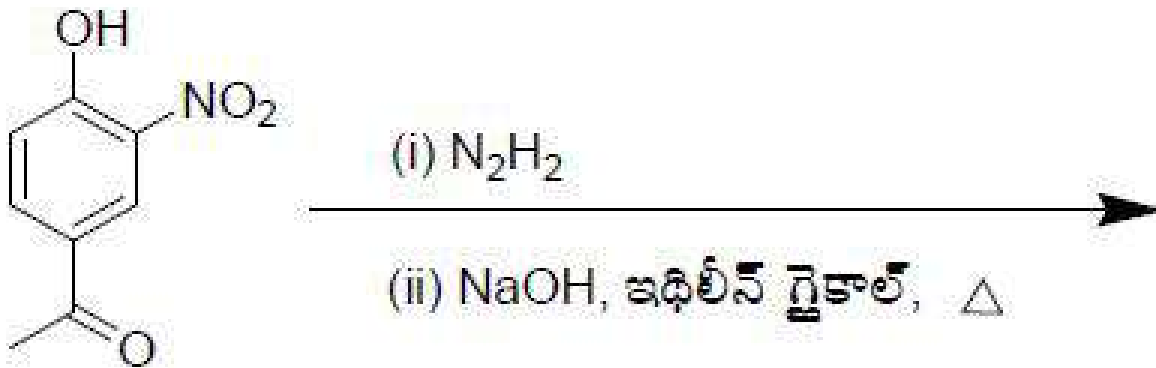
3. ✗ a- (iii), b – (iv), c – (ii), d – (i)

4. ✗ a-(iv), b – (iii), c – (ii), d – (i)

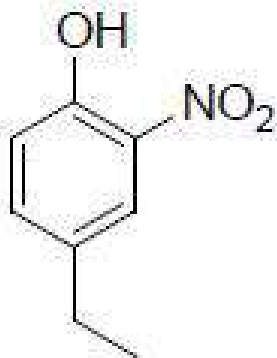
Identify the major product of the following reaction



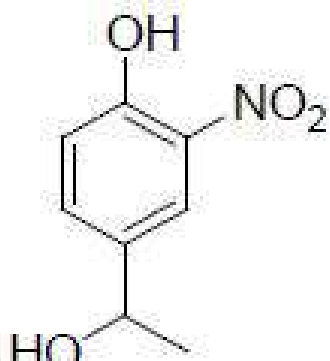
క్రింది చర్య లోని ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Options :



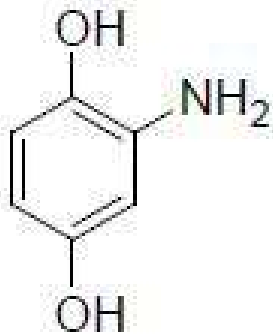
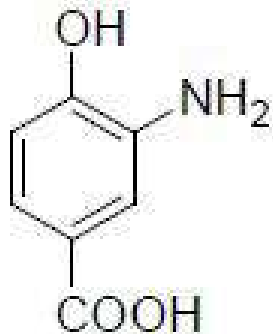
1. ✓



2. ✗

Chemistry - Question 159 (continued)

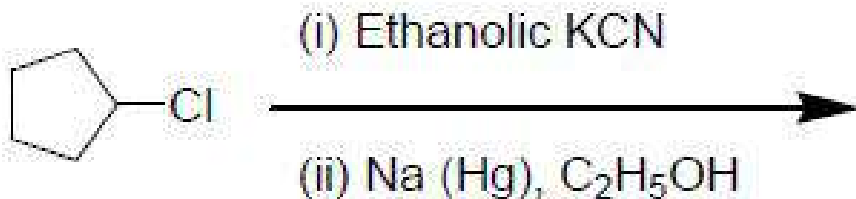
Original paper page 124; original question and option regions



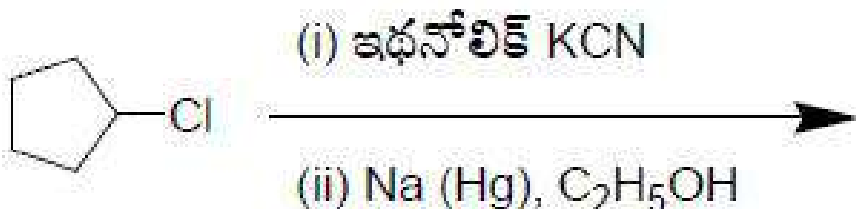
Chemistry - Question 160

Original paper page 124; original question and option regions

Identify the product formed in the following reaction sequence

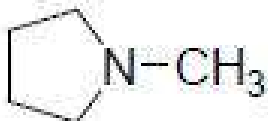
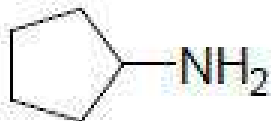
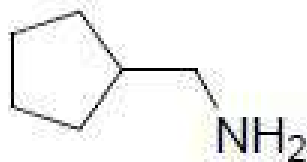
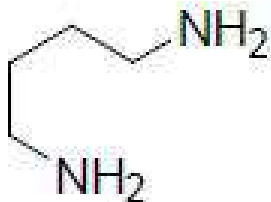


క్రింది చర్య క్రమంలో ఏర్పడిన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 93; original question and option regions

The ratio of radii of second orbit of hydrogen atom to fourth orbit of He^+ ion is

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని రెండవ కక్ష్య వ్యాసార్థానికి He^+ లోని నాల్గవ కక్ష్య వ్యాసార్థానికి గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1:4

2. ✖ 2:1

3. ✔ 1:2

4. ✖ 2:3

Chemistry - Question 122

Original paper page 93; original question and option regions

The velocity of the electron in Bohr's first orbit is $x \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$. The deBroglie wave length associated with it (in nm) is ($m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

బోర్ మొదటి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్ వేగం $x \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ అయినచో దానితో అనుబంధమైన తరంగ

దైర్ఘ్యం (nm లలో) ($m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

Options :

1. ✖ $\frac{x}{1.43}$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

$$\frac{x}{0.73}$$

$$\frac{0.73}{x}$$

$$\frac{0.073}{x}$$

Chemistry - Question 123

Original paper page 94; original question and option regions

The molecule which has more number of lone pair of electrons than the bond pair of electrons in its central atom is

అణువు లోని కేంద్ర పరమాణువు వద్ద బంధ జత ఎలక్ట్రాన్ల కంటే ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కువగా

గల అణువు

Options :

1. ✓ XeF_2

2. ✗ ClF_3

3. ✗ XeF_4

4. ✗ SF_4

Chemistry - Question 124

Original paper page 95; original question and option regions

Arrange the following in the correct order of their bond orders.

బంధ క్రమాలు పెరిగే క్రమంలో క్రింది వాటిని అమర్చుము.



I II III IV

Options :

1. ✖ $\text{II} > \text{III} > \text{I} > \text{IV}$

2. ✖ $\text{III} > \text{II} > \text{IV} > \text{I}$

3. ✔ $\text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{IV}$

4. ✖ $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$

Chemistry - Question 125

Original paper page 95; original question and option regions

The element with the electronic configuration $[\text{Kr}]4d^{10}5s^0$ is

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం $[\text{Kr}]4d^{10}5s^0$ గల మూలకం

Options :

1. ✖ Ag

2. ✔ Pd

3. ✖ Rh

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

Tc

Chemistry - Question 126

Original paper page 96; original question and option regions

Among the ions O^{2-} , Na^+ , F^- , N^{3-} , Mg^{2+} the ions with smallest and largest radii are respectively

O^{2-} , Na^+ , F^- , N^{3-} , Mg^{2+} అయాన్లలో అత్యల్ప, అత్యధిక వ్యాసార్థాలు గల అయాన్లు వరుసగా

Options :

1. ✖ F^- , N^{3-}

2. ✔ Mg^{2+} , N^{3-}

3. ✖ Na^+ , F^-

4. ✖ F^- , Na^+

Chemistry - Question 127

Original paper page 96; original question and option regions

The ratio of rate of diffusion of SO_2 to CH_4 is

SO_2 , CH_4 ల వ్యాపన రేట్ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1:1

2. ✔ 1:2

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

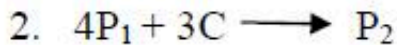
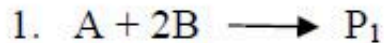
2:1

4:1

Chemistry - Question 128

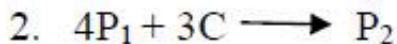
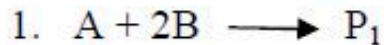
Original paper page 97; original question and option regions

A reaction gas mixture contains 50%, 30%, 20% of A, B and C by volume, respectively. The mixture undergoes the following reactions.



P_1 and P_2 are two products of the reactions. Choose the correct answer if the reaction completes.

ఒక వాయు చర్యమిశ్రమంలో ఘనపరిమాణాత్మకంగా A, B మరియు C లు వరుసగా 50%, 30% మరియు 20% ఉన్నాయి. మిశ్రమము క్రింది చర్యలను ఇస్తుంది.



P_1 మరియు P_2 లు చర్య క్రియాజన్యాలు. చర్య పూర్తిగా జరుగుతుందని అనుకోని, సరియైన జవాబును ఎన్నుకోండి.

Options :

C will be completely exhausted.

1. ✖ C పూర్తిగా వినిమయమవుతుంది

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

A will be completely exhausted.

A పూర్తిగా వినిమయమవుతుంది

B will not be completely exhausted.

B పూర్తిగా వినిమయం కాదు

P_1 will be completely exhausted.

P_1 పూర్తిగా వినిమయమవుతుంది

Chemistry - Question 129

Original paper page 98; original question and option regions

Which of the following does not show disproportionation reaction?

క్రింది వాటిలో ఏది అననుపాత చర్యను చూపదు?

Options :



Chemistry - Question 130

Original paper page 99; original question and option regions

Which of the following conditions are not suitable for a spontaneous reaction?

క్రింది పరిస్థితులలో ఏవి అయత్నీకృత (spontaneous) చర్యకు తగినవి కావు?

Options :

$\Delta H < 0$ and $\Delta S > 0$ at low temperature

1. ✖ అల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద $\Delta H < 0$ మరియు $\Delta S > 0$

$\Delta H < 0$ and $\Delta S < 0$ at high temperature

2. ✔ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద $\Delta H < 0$ మరియు $\Delta S < 0$

$\Delta H < 0$ and $\Delta S < 0$ at low temperature

3. ✖ అల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద $\Delta H < 0$ మరియు $\Delta S < 0$

$\Delta H > 0$ and $\Delta S > 0$ at high temperature

4. ✖ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద $\Delta H > 0$ మరియు $\Delta S > 0$

Chemistry - Question 131

Original paper page 100; original question and option regions

Which of the following are extensive properties?

(A) Heat capacity (B) Entropy (C) Gibbs Energy (D) Concentration (E) Vapour pressure.

క్రింది వాటిలో ఏవి విస్తార ధర్మాలు?

(A) ఉష్ణ ధారణ (B) ఎంట్రోపీ (C) గిబ్స్ శక్తి (D) గాఢత (E) బాష్ప పీడనము .

Options :

A, B, C and E

1. ✖ A, B, C మరియు E

A, B, and D

2. ✖ A, B, మరియు D

A, B, C only

3. ✔ A, B, C మాత్రమే

D and E only

4. ✖ D and E మాత్రమే

Chemistry - Question 132

Original paper page 101; original question and option regions

For the formation of $\text{NH}_3(\text{g})$ from its constituent elements, which of the relation between the reaction quotient (Q) and equilibrium constant (K_c) is correct for the backward reaction

$\text{NH}_3(\text{g})$, దాని ఘటక మూలకాల నుండి ఎర్పడుటలో, తిరోగామి చర్యకు చర్యా భాగఫల స్థిరాంకము (Q) మరియు సమతా స్థితి స్థిరాంకాల (K_c) ల మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలుపు సరియైన సమీకరణం ఏది?

Options :

1. ✖ $Q = K_c$

2. ✔ $Q > K_c$

3. ✖ $Q < K_c$

4. ✖ $Q = K = 1$

Chemistry - Question 133

Original paper page 101; original question and option regions

The conjugate base of NH_4^+ is

NH_4^+ యొక్క సంయుగ్మ క్షారం

Options :

1. ✖ NH^{2-}

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions



Chemistry - Question 134

Original paper page 102; original question and option regions

In long form of periodic table, the d-block element which forms interstitial hydride is

విస్తృత ఆవర్తన పట్టికలో, అల్పాంతరాల హైడ్రైడ్ ను ఏర్పరిచే d - బ్లాక్ మూలకం.

Options :

1. ✗ Mo

2. ✗ W

3. ✗ Ni

4. ✓ Cr